

Digitalisierungsstrategie mit Lobster

Thomas Rücker, TWXpress und Volker Kraft, IML
Interview mit
Niko Hossain/ Managing Director, Lobster



Niko Hossain
Managing Director
Lobster DATA GmbH



Volker Kraft
Fraunhofer-Institut für
Materialfluss und Logistik



Thomas Rücker
TWXpress
VdWT e.V.

Team für die Interview Fragen

Lobster Fibel für den VdWT

- Hintergründe, Überblick und Antworten -
Interview



Niko Hossain
Managing Director
Lobster DATA GmbH

Aussagen im Fokus

Es geht also nicht nur um das "Was", sondern vor allem um das "Wie" – nämlich wie diese Daten intelligent und automatisiert durch das Unternehmen fließen und Wert schaffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das wirklich "Pfiffige" an Lobster ist, dass wir die Komplexität der IT in eine intuitive, visuelle und geschäftsnahe Oberfläche übersetzen. Wir demokratisieren die Digitalisierung, indem wir Fachabteilungen die Werkzeuge an die Hand geben, ihre Prozesse selbst zu gestalten und zu optimieren – und das bei gleichzeitig höchster Performance und Skalierbarkeit für die IT.

Unser übergeordnetes Ziel für die nächsten 3-5 Jahre: Lobster_data soll sich als die führende No-Code-Plattform für die intelligente Orchestrierung und Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse etablieren, die Unternehmen aller Größen befähigt, ihre digitale Transformation eigenständig und agil voranzutreiben. Wir möchten der Motor sein, der die Wertschöpfungsketten unserer Kunden nicht nur verbindet, sondern auch intelligent steuert und optimiert.

Stellen Sie sich vor, eine Logistikplattform ist das orchestrale Orchester, das alle Instrumente zusammenspielt. Lobster_data ist dann der Konditor und der Notenständer, der sicherstellt, dass alle Instrumente die richtigen Noten zur richtigen Zeit erhalten und synchronisiert spielen.

Der Kern ist, dass Lobster die zentrale Logik und Orchestrierung für solche Use Cases bietet, auch wenn spezialisierte Frontend-Tools (wie eine hochkomplexe mobile App) oder spezialisierte Reporting-Tools (wie ein BI-Dashboard) im Ecosystem zum Einsatz kommen. Wir sind die Intelligenz, die alle Komponenten verbindet und steuert.

Unternehmen in der Logistik haben oft völlig unterschiedliche Use Cases und Anforderungen. Welche Typen von Unternehmen bzw. Branchen werden (bevorzugt) adressiert und wie flexibel ist Lobster im Solution Design?

Lobster ist von Natur aus darauf ausgelegt, eine breite Palette von Unternehmen und Branchen zu bedienen, gerade weil wir uns auf die Abbildung und Automatisierung von Prozessen konzentrieren, die in nahezu jedem Geschäftsumfeld existieren. Unsere Lösungen sind besonders attraktiv für:

Logistikdienstleister

Von Speditionen über KEP-Dienste bis hin zu Lagerlogistikern. Hier unterstützen wir bei der Anbindung von Versendern und Empfängern, der Automatisierung von Transportaufträgen, Sendungsstatusmeldungen (EDI, API), der Zollabwicklung oder der Integration von Telematikdaten.

Industrieunternehmen

Insbesondere produzierende Betriebe mit komplexen Lieferketten, die eine effiziente Kommunikation mit ihren Zulieferern, Produktionspartnern und Abnehmern benötigen. Hier geht es um die Digitalisierung von Bestellprozessen, Lieferavisierungen, Rechnungsstellungen oder die Integration von IoT-Daten aus der Produktion.

Handelsunternehmen (Retail & E-Commerce)

Vom klassischen Einzelhandel bis zum Online-Handel. Wir helfen bei der Anbindung von Marktplätzen, der Automatisierung von Bestellungen, Lagerbestandsabgleichen und der Anbindung von Logistikpartnern für den Versand.

Branchenübergreifende Abteilungen

Auch abseits der Logistik finden unsere Lösungen Anwendung, z.B. in Finanzabteilungen für die Automatisierung der Finanzbuchhaltung (ESR, ZUG-

FeRD, XRechnung), im Kundenservice für die automatisierte Bearbeitung von Anfragen oder im Stammdatenmanagement zur Konsolidierung und Verteilung von Daten.

Die Flexibilität im Solution Design ist eine unserer größten Stärken. Da wir eine No-Code/Low-Code-Plattform anbieten, werden Lösungen nicht starr programmiert, sondern visuell konfiguriert. Das bedeutet:

- **Hohe Anpassungsfähigkeit:** Unsere Plattform lässt sich exakt an die spezifischen Anforderungen jedes Kunden anpassen, egal wie einzigartig der Use Case oder die Datenstruktur ist. Wir müssen keine fertigen "Templates" überstülpen, sondern können individuelle Logiken abbilden.
- **Skalierbarkeit:** Vom Mittelstand bis zum Großkonzern – Lobster wächst mit den Anforderungen. Die Architektur ist auf hohe Transaktionsvolumina ausgelegt und kann flexibel skaliert werden.
- **Iterative Entwicklung:** Kunden können mit kleinen Schritten beginnen und ihre Prozesse schrittweise erweitern oder anpassen. Das ermöglicht eine agile Vorgehensweise und schnelle Erfolgserlebnisse.
- **Business-getrieben:** Da die Fachabteilungen selbst Prozesse designen können, sind die Lösungen immer nah am tatsächlichen Geschäftsbedarf und nicht an den Limitationen einer Programmierung.

Diese Flexibilität ist der Schlüssel, um den oft sehr individuellen und dynamischen Anforderungen in der Logistik gerecht zu werden und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre spezifischen Herausforderungen zu meistern.

Der Begriff Logistikplattform wird in der Branche immer häufig und vielfältig verwendet. Was verstehen Sie unter dem Begriff und ist Lobster eine Logistikplattform?

Das ist eine hervorragende Frage, denn der Begriff „Logistikplattform“ ist tatsächlich zu einem echten Buzzword geworden und wird sehr unterschiedlich interpretiert.

Für mich bedeutet eine Logistikplattform ein zentrales, integriertes System oder Ökosystem, das verschiedene Akteure, Prozesse und Informationen innerhalb der Logistikkette miteinander verbindet, um Transparenz, Effizienz und Zusammenarbeit zu verbessern. Eine echte Logistikplattform geht über

die reine Systemintegration hinaus. Sie schafft eine gemeinsame Basis für Kommunikation und Koordination, oft mit übergreifenden Funktionalitäten wie Real-Time Visibility, Kapazitätsmanagement oder einer kollaborativen Abwicklung.

Ist Lobster eine Logistikplattform?

Wir würden uns nicht im klassischen Sinne als "die Logistikplattform" bezeichnen, wie es beispielsweise Speditions- oder Transportmanagement-Plattformen tun. Vielmehr ist Lobster die entscheidende technologische Basis, die eine Logistikplattform erst ermöglicht oder deren volle Leistungsfähigkeit freischaltet.

Stellen Sie sich vor, eine Logistikplattform ist das orchestrale Orchester, das alle Instrumente zusammenspielt. Lobster_data ist dann der Konditor und der Notenständer, der sicherstellt, dass alle Instrumente die richtigen Noten zur richtigen Zeit erhalten und synchronisiert spielen.

Wir sind die Konnektivitäts- und Automatisierungsschicht, die die verschiedenen "Instrumente" (SAP, TMS, FMS, Lagerverwaltungssysteme, Telematiklösungen, Kundenportale, IoT-Geräte) miteinander verbindet und die Prozesslogik für deren Zusammenspiel definiert. Ohne eine effektive Integration und Prozessautomatisierung bleiben die Informationen in Silos gefangen, und die Vision einer durchgängigen Logistikplattform kann nicht vollständig realisiert werden.

Unsere Stärke liegt darin, bestehende Insellösungen nahtlos zu integrieren und deren Daten und Prozesse in einen harmonischen Gesamtfluss zu bringen. Wir sind also der Enabler für jede Logistikplattform, indem wir:

- **Datenaggregation und -verteilung:** Wir sammeln Daten aus unterschiedlichen Quellen (ERP, TMS, Sensoren) und verteilen sie an die relevanten Systeme oder Plattformen (z.B. für Real-Time Visibility).
- **Prozessautomatisierung:** Wir automatisieren die logistischen Workflows zwischen den Systemen und Akteuren, zum Beispiel die automatische Übermittlung von Transportaufträgen, Statusmeldungen oder die Kommunikation mit Frachtführern.
- **Orchestrierung:** Wir orchestrieren komplexe Lo-

gistikprozesse über System- und Unternehmensgrenzen hinweg, um eine End-to-End-Sicht und -Steuerung zu ermöglichen.

Kurz gesagt: Lobster ist nicht die Logistikplattform selbst, sondern das Rückgrat und der Motor, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten und Prozesse so zu managen, dass sie die Vision einer effizienten und integrierten Logistikkette – also das, was eine Logistikplattform ausmacht – realisieren können.

Was wären die Besonderheiten von Lobster im Vergleich zu anderen Produkten und was wurde besonders „pfiffig“ gelöst?

1. True No-Code / Low-Code für komplexe Prozesse

Viele Anbieter sprechen von No-Code. Bei Lobster bedeutet es, dass Sie komplexe Integrations- und Prozesslogiken komplett visuell abbilden können, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Dies ist besonders pfiffig, weil:

- **Visueller Datenfluss:** Unser Mapping-Designer ermöglicht es, Datenquellen und -ziele grafisch zu verbinden und Transformationen per Drag-and-Drop zu definieren. Selbst komplexe Datenmapping-Anforderungen (z.B. EDIFACT) werden auf diese Weise für Fachanwender zugänglich.
- **Prozessmodulierung für Fachbereiche:** Anstatt nur technische Integrationen zu bauen, können Fachanwender mit unserer Plattform auch ganze Geschäftsprozesse, inklusive Entscheidungslogiken, Prüfroutinen und Benachrichtigungen, per Mausklick modellieren und automatisieren. Das spart immense Zeit und reduziert die Abhängigkeit von IT-Ressourcen.

2. Der „Unified Approach“: Eine Plattform für alles

Anstatt viele Einzellösungen für Datenintegration, API-Management oder Prozessautomatisierung anzubieten, vereint Lobster_data all diese Funktionen in einer einzigen, durchgängigen Plattform. Das ist pfiffig, weil:

- **Keine Medienbrüche im Werkzeug:** Sie müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln, um eine End-to-End-Lösung zu bauen. Alles,

von der Konnektivität bis zur Prozesssteuerung und dem Monitoring, geschieht in einer Umgebung.

- Reduzierte Komplexität: Dies vereinfacht die Wartung, das Management und die Skalierung enorm. Es gibt nur eine "Source of Truth" für Ihre Integrationen und Prozesse.
- Schnellere Umsetzung: Durch die Vereinheitlichung können Projekte deutlich schneller umgesetzt werden, da keine Zeit für die Integration verschiedener Tools aufgewendet werden muss.

3. Fokus auf die "Business Logic" statt nur auf Technik

Während viele Integrationslösungen sich auf die reine technische Verbindung konzentrieren, geht Lobster einen Schritt weiter und ermöglicht es, die Geschäftslogik direkt in die Plattform zu integrieren.

Das ist pfiffig, weil:

- Smarte Datenverarbeitung: Wir können Daten nicht nur transformieren, sondern auch anreichern, validieren oder basierend auf Geschäftsregeln Entscheidungen treffen (z.B. "Wenn Auftragsmenge > X, dann leite an Abteilung Y weiter").
- Automatisierte Fehlerbehandlung: Prozesse können so konfiguriert werden, dass sie bei Fehlern automatisch reagieren, z.B. Benachrichtigungen versenden, Daten korrigieren oder alternative Wege einschlagen.
- Business-getriebenes Monitoring: Das Monitoring ist nicht nur technisch, sondern zeigt den Status von Geschäftsprozessen, was für Fachanwender viel relevanter ist. Sie sehen auf einen Blick, wo ein Auftrag hakt, und können schnell eingreifen.

4. Hohe Konnektivität und Protokollvielfalt Out-of-the-Box

Wir bieten eine enorme Bandbreite an Konnektoren und Protokollen standardmäßig an. Das ist pfiffig, weil:

- "Anything-to-Anything": Egal, welche Systeme oder Partner Sie anbinden möchten, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Lobster_data den passenden Konnektor oder Adapter bereits mitbringt. Das spart Entwicklungszeit und -kosten.

- Zukunftssicherheit: Neue Technologien oder Standards können schnell integriert werden, ohne die gesamte Architektur anpassen zu müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das wirklich "Pfiffige" an Lobster ist, dass wir die Komplexität der IT in eine intuitive, visuelle und geschäftsnahen Oberfläche übersetzen. Wir demokratisieren die Digitalisierung, indem wir Fachabteilungen die Werkzeuge an die Hand geben, ihre Prozesse selbst zu gestalten und zu optimieren – und das bei gleichzeitig höchster Performance und Skalierbarkeit für die IT.

In der betrieblichen Praxis ist das Thema Daten-, Prozess-, und Workflowmanagement untrennbar, hier möchten wir noch einmal genau nachfragen. Daten müssen sowohl nach außen als auch nach innen an den Schnittstellen gemanagt werden, aber die Daten sind nur die eine Seite der Medaille. Welche Möglichkeiten bietet Lobster Daten auch mit eigener „Programmlogik“ zu versehen, also können eigene kleine Applikationen in dem Umfeld auch „No-Coding“ geschrieben werden oder sind hier immer Drittprodukte notwendig?

Sie sprechen einen absolut entscheidenden Punkt an, der Kern unseres aktuellen Ansatzes ist. Es stimmt, dass Daten nur die halbe Miete sind. Erst wenn sie in intelligente Prozesse eingebettet werden und eine "Logik" erhalten, entfalten sie ihren vollen Wert.

- Bei Lobster haben wir genau diese Notwendigkeit erkannt und bieten umfassende Möglichkeiten, Daten mit eigener Programmlogik zu versehen und sogar kleine, spezialisierte Applikationen oder Prozess-Anwendungen ohne jegliche Programmierung zu erstellen. Hierfür sind keine Drittprodukte notwendig – die Funktionalität ist direkt in unsere No-Code/Low-Code-Plattform integriert.

Möglichkeiten der "Programmlogik" und Applikationserstellung in Lobster:

1. Visuelle Prozess-Engine:

Der zentrale Punkt ist unsere leistungsstarke, visuelle Prozess-Engine. Hier können Sie komplexe Abläufe mit Drag-and-Drop-Elementen definieren, die weit über das reine Datenmapping hinausgehen:

- Bedingte Logik: "Wenn A passiert, dann tue X, sonst tue Y."
- Schleifen und Wiederholungen: Datenmengen iterativ verarbeiten.
- Fehlerbehandlung: Definieren, wie das System bei bestimmten Fehlern reagieren soll (z.B. Benachrichtigung senden, Wiederholung versuchen, Ersatzprozess starten).
- Datenvalidierung und -anreicherung: Daten auf Vollständigkeit und Korrektheit prüfen und bei Bedarf automatisch ergänzen (z.B. Stammdaten lookup).
- Entscheidungsfindung: Basierend auf Datenwerten automatisch Entscheidungen treffen und den Prozesspfad entsprechend steuern.

2. Integrierte Business Rules Engine:

Sie können Geschäftsregeln direkt in Lobster definieren. Diese Regeln steuern, wie Daten verarbeitet werden und welche Aktionen ausgelöst werden sollen. Beispiele:

- "Wenn der Warenwert über X Euro liegt, muss der Auftrag durch Manager Z freigegeben werden."
- "Wenn der Liefertermin nicht eingehalten wird, sende eine automatische Eskalations-E-Mail an den Kunden."

3. Benutzerdefinierte Funktionen und Transformationen:

Obwohl No-Code im Vordergrund steht, können auch eigene kleine Funktionen oder komplexe Transformationen innerhalb der Plattform definiert werden, die dann wie Bausteine in Prozessen wiederverwendet werden. Das geschieht meist über intuitive Oberflächen, selten über Skripte, wenn es sich nicht um eine Standardfunktion handelt.

4. Generierung von Benutzerschnittstellen (im begrenzten Umfang):

- Während wir kein klassisches "App-Builder-Tool" wie Power Apps sind, können wir Web-Formulare und Dashboards generieren, die für spezifische Prozessschritte oder zur Dateneingabe/-anzeige dienen.

Das Ampelsystem und Reporting in Ihrem Beispiel können direkt in Lobster konfiguriert werden, da wir

die Fähigkeit haben, Daten zu verarbeiten und Ausgaben zu generieren, die wiederum von Dashboard-Tools oder BI-Lösungen genutzt werden können.

Ihr Beispiel: Entladekontrolle am Lager. Ja, Ihr Beispiel der Entladekontrolle wäre ein perfekter Use Case für Lobster!

- Entladedaten stehen zur Verfügung: Lobster kann diese Daten von verschiedenen Quellen (z.B. TMS, Lager-App, Scanner) empfangen und verarbeiten.
- Abweichungen über eine App erfasst, Fotos mit Mobile generiert: Hierfür würden wir entweder eine bestehende mobile App integrieren (die die Daten über eine unserer Schnittstellen, z.B. API, an Lobster sendet) ODER wir könnten ein einfaches Web-Formular generieren, das auf einem mobilen Gerät genutzt wird, um die Abweichungen und ggf. Links zu Fotos zu erfassen. Die Fotos selbst würden in einem Dateisystem oder einer Cloud abgelegt, und Lobster würde die Metadaten dazu verwalten und verknüpfen.
- Ampelsystem erscheint auf der Bildschirmoberfläche: Lobster kann die Logik für das Ampelsystem (z.B. "Grün bei 0 Abweichungen, Gelb bei 1-2, Rot bei >2") definieren und die entsprechenden Status an ein externes Dashboard-Tool oder BI-System (wie Tableau, Power BI oder ein eigenes Logistik-Dashboard) liefern, das dann die Visualisierung übernimmt. Lobster liefert die Echtzeit-Datenbasis dafür.
- Reporting wird erzeugt: Ja, Lobster kann detaillierte Reports basierend auf den verarbeiteten Daten generieren und in verschiedenen Formaten (PDF, Excel, CSV) bereitstellen, die dann automatisch per E-Mail versendet oder in einem Ordner abgelegt werden.
- Alle Beteiligten in der Kette werden informiert: Absolut! Über unsere Prozess-Engine können Sie definieren, wer bei welcher Abweichung oder welchem Status (z.B. "Rot") per E-Mail, SMS oder über interne Kommunikationssysteme benachrichtigt wird.

Müsste die App in Form einer Eingabemaske mit einer anderen Software erstellt werden?

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1 Integration einer bestehenden App: Wenn Ihr Kunde bereits eine mobile App für die Datenerfassung hat, integrieren wir diese über unsere

vielfältigen Schnittstellen (z.B. REST API). Lobster verarbeitet dann die von der App gelieferten Daten. Dies ist oft der bevorzugte Weg, wenn bereits mobile Infrastruktur vorhanden ist.

- 2 Web-Formulare über Lobster: Für einfache Dateneingaben oder Workflow-Schritte, die keine komplexe native App-Entwicklung erfordern, können wir direkt in Lobster Web-Formulare oder simple Benutzeroberflächen erstellen und hosten. Diese sind dann browserbasiert und auf jedem mobilen Gerät nutzbar. Die zugrunde liegende Logik und Weiterverarbeitung der Daten erfolgt komplett in Lobster.

Der Kern ist, dass Lobster die zentrale Logik und Orchestrierung für solche Use Cases bietet, auch wenn spezialisierte Frontend-Tools (wie eine hochkomplexe mobile App) oder spezialisierte Reporting-Tools (wie ein BI-Dashboard) im Ecosystem zum Einsatz kommen. Wir sind die Intelligenz, die alle Komponenten verbindet und steuert.

Lassen Sie uns noch ein paar praktische Fragen stellen. Welche technologischen Möglichkeiten der Anbindung bietet Lobster?

Lobster_data zeichnet sich durch seine extrem breite Palette an technologischen Anbindungsmöglichkeiten aus. Wir sind so konzipiert, dass wir uns an nahezu jede bestehende IT-Infrastruktur anpassen können, anstatt dass sich die Infrastruktur an uns anpassen muss.

Hier sind die wesentlichen technologischen Möglichkeiten der Anbindung:

1. Protokolle und Standards:

- Dateibasiert: FTP, SFTP, FTPS, AS2, OFTP2, HTTP(S), SMB/CIFS (Dateifreigaben), E-Mail (POP3, IMAP, SMTP). Dies ist oft der einfachste Weg für den Datenaustausch mit Partnern.
- API-basiert (Application Programming Interface): REST (häufigste Form für Web-Services), SOAP (für ältere Web-Services). Dies ist der moderne Standard für die Echtzeit-Kommunikation zwischen Anwendungen.
- Datenbanken: Direkte Anbindung an alle gängigen Datenbanken wie MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, DB2, SAP HANA über JDBC/ODBC-Treiber.
- Message Queues: MQ (IBM MQ Series), JMS, AMQP (z.B. RabbitMQ), Kafka. Für asynchrone

Kommunikation und hohe Nachrichtenvolumina.

- Legacy/Proprietäre Protokolle: Auch ältere oder spezifische Protokolle können bei Bedarf angebunden werden, oft über spezielle Adapter oder kundenspezifische Entwicklungen, die jedoch in die No-Code-Plattform integriert werden.

2. Datenformate:

Strukturierte Daten:

- EDI (Electronic Data Interchange): Alle gängigen Standards wie EDIFACT, ANSI X.12, VDA, TRADACOMS, EANCOM, sowie branchenspezifische Subsets. Unsere Stärke liegt hier in der einfachen Konfiguration ohne Coding.
- XML: Für vielfältige Datenaustauschformate.
- JSON: Der De-facto-Standard für Web-Services und moderne Anwendungen.
- CSV, TXT: Für einfache Tabellen- oder Textdateien.
- Flat Files: Beliebige strukturierte oder unstrukturierte Textdateien.

Unstrukturierte/Semistrukturierte Daten:

- Auch die Verarbeitung von PDFs, Bildern oder anderen Dokumenten ist indirekt möglich, indem Metadaten extrahiert oder Dokumente an externe OCR-Systeme übergeben werden.

3. Schnittstellen zu Anwendungen und Cloud Services:

- ERP-Systeme: SAP (über RFC, IDoc, BAPI, Webservices), Oracle EBS, Microsoft Dynamics, Infor, Abas und viele weitere.
- TMS (Transport Management Systeme): Direkte Schnittstellen zu führenden TMS-Anbietern.
- WMS (Warehouse Management Systeme): Anbindung an Lagerverwaltungssysteme.
- CRM-Systeme: Salesforce, Microsoft Dynamics CRM etc.
- Cloud-Plattformen: Konnektoren zu AWS, Azure, Google Cloud für Services wie S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage, aber auch zu spezifischen SaaS-Lösungen.
- REST/SOAP-APIs: Da fast alle modernen SaaS-Anwendungen über APIs verfügen, kann

Lobster_data diese direkt ansprechen und Daten austauschen.

Diese breite technologische Basis ermöglicht es uns, als zentrale Integrationsschicht in nahezu jeder IT-Landschaft zu fungieren und die digitale Transformation unabhängig von der Komplexität der bestehenden Systemlandschaft voranzutreiben.

Welches Datenspektrum wird adressiert?

Lobster ist darauf ausgelegt, ein extrem breites Datenspektrum zu verarbeiten, zu transformieren und zu orchestrieren. Unser Fokus liegt dabei nicht auf einem bestimmten Datentyp, sondern auf der Fähigkeit, jegliche Art von strukturierten und semistrukturierten Daten zwischen Systemen und Partnern austauschen und verarbeiten zu können.

Hier sind die Bereiche des Datenspektrums, die wir adressieren:

1. Transaktionsdaten:

- Bestellungen und Aufträge: Sales Orders, Purchase Orders, Order Confirmations.
- Lieferinformationen: Despatch Advices (ASN), Goods Receipts, Delivery Instructions.
- Rechnungen und Gutschriften: Invoices, Credit Notes, Payment Orders (inkl. Formate wie ZUG-FeRD, XRechnung).
- Transportdaten: Transportaufträge, Sendungsstatus (ETA, POD), Tracking-Informationen, Frachtdaten.
- Finanzdaten: Zahlungsanweisungen, Kontoauszüge, Buchungsdaten.
- Produktionsdaten: Produktionsaufträge, Fertigmeldungen, Stücklisten.
- CRM-Daten: Kundendaten, Kontaktdaten, Serviceanfragen.

2. Stammdaten:

- Artikelstammdaten: Produktinformationen, Preise, Verfügbarkeiten.
- Partnerstammdaten: Kunden-, Lieferanten- und Dienstleisterdaten.
- Standortdaten: Adressen, Lagerinformationen.
- Tarif- und Konditionsdaten: Frachttarife, Rabatte.

3. Prozessbezogene Daten:

- Workflows und Statusmeldungen: Informationen über den Fortschritt eines Geschäftsprozesses.
- Audit- und Log-Daten: Für die Nachverfolgbarkeit und das Monitoring von Prozessen.
- Fehler- und Ausnahmedaten: Informationen über aufgetretene Probleme und deren Status.

4. Echtzeit- und Event-Daten:

- IoT-Daten: Daten von Sensoren, Maschinen, Trackern (z.B. Temperatur, Position, Füllstand).
- API-Daten: Daten, die über REST- oder SOAP-APIs in Echtzeit ausgetauscht werden (z.B. Wetterdaten, Preisaktualisierungen).
- Streaming-Daten: Für Anwendungen, die kontinuierliche Datenströme verarbeiten müssen (z.B. Kafka).

5. Dokumente (Metadaten & Inhalte):

- Wir können Metadaten aus PDF-, XML- oder anderen Dokumenten extrahieren, um sie in Prozessen zu verwenden. Die Dokumente selbst können gespeichert und verwaltet werden, wobei Lobster die Verknüpfung und das Routing der Dokumente übernimmt.

Das Entscheidende ist, dass Lobster nicht nur in der Lage ist, diese Datenformate und -typen zu verarbeiten, sondern sie auch flexibel zwischen den unterschiedlichsten Systemen zu transformieren und in den Kontext von Geschäftsprozessen zu setzen. Es geht also nicht nur um das "Was", sondern vor allem um das "Wie" – nämlich wie diese Daten intelligent und automatisiert durch das Unternehmen fließen und Wert schaffen.

Welche Sicherheits- und Datenschutzanforderungen haben Kunden?

Sicherheit und Datenschutz sind für unsere Kunden, insbesondere im Kontext sensibler Unternehmens- und Logistikdaten, von allerhöchster Priorität. Die Anforderungen sind dabei vielfältig und spiegeln oft gesetzliche Vorgaben, branchenspezifische

Standards und interne Compliance-Regeln wider.

Typische Kundenanforderungen umfassen:

1. Datensicherheit (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit):

- Vertraulichkeit: Sicherstellen, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf sensible Daten haben. Dies beinhaltet Verschlüsselung im Ruhezustand (at Rest) und während der Übertragung (in Transit).
- Integrität: Gewährleistung, dass Daten während der Übertragung oder Speicherung nicht unbemerkt verändert werden können.
- Verfügbarkeit: Sicherstellen, dass die Systeme und Daten bei Bedarf jederzeit zugänglich sind.

2. Datenschutz (DSGVO-Konformität):

- Rechtmäßigkeit der Verarbeitung: Daten nur auf Basis einer Rechtsgrundlage verarbeiten (z.B. Einwilligung, Vertragserfüllung).
- Zweckbindung: Daten nur für den spezifischen Zweck verarbeiten, für den sie erhoben wurden.
- Datenminimierung: Nur die wirklich notwendigen Daten erheben und verarbeiten.
- Transparenz: Betroffene über die Datenverarbeitung informieren.
- Rechte der Betroffenen: Unterstützung bei der Umsetzung von Rechten wie Auskunft, Berichtigung, Löschung (Recht auf Vergessenwerden) und Datenportabilität.
- Datensicherheit: Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.

3. Auditierbarkeit und Nachvollziehbarkeit:

- Lückenlose Protokollierung: Alle Datenflüsse, Transformationen und Zugriffe müssen nachvollziehbar sein.
- Revisionssicherheit: Protokolle und Daten müssen manipulationssicher gespeichert werden.

4. Skalierbarkeit und Performance:

- Systeme müssen auch bei hohen Datenvolumina und vielen gleichzeitig laufenden Prozessen stabil und performant bleiben.

5. Notfall- und Wiederherstellungsmanagement (Disaster Recovery):

- Strategien und Mechanismen zur schnellen Wiederherstellung des Betriebs nach einem Systemausfall oder Datenverlust.

6. Zugriffsmanagement:

- Granulare Rechte- und Rollenkonzepte, um den Zugriff auf Funktionen und Daten präzise steuern zu können.

7. Compliance-Anforderungen:

- Erfüllung branchenspezifischer Normen (z.B. TISAX für Automotive, ISO 27001), länderspezifischer Gesetze und unternehmensinterner Richtlinien.

8. Resilienz und Hochverfügbarkeit:

- Systeme müssen ausfallsicher konzipiert sein, um Unterbrechungen im Geschäftsbetrieb zu vermeiden.

Diese Anforderungen bilden die Grundlage für die Architektur und die Funktionen von Lobster_data. Wir verstehen, dass unsere Plattform oft an kritischen Schnittstellen von Unternehmen agiert, und daher sind Sicherheit und Datenschutz integrale Bestandteile unserer Produktentwicklung und unseres Betriebs.

Welche Sicherheits- und Datenschutzmechanismen?

Um den hohen Anforderungen unserer Kunden an Sicherheit und Datenschutz gerecht zu werden, implementiert Lobster_data eine Vielzahl von technischen und organisatorischen Mechanismen. Diese decken alle relevanten Aspekte ab – von der Kommunikation bis zur Speicherung der Daten.

1. Verschlüsselung:

- Verschlüsselung bei der Übertragung (in Transit): Alle Kommunikationswege, die sensible Daten transportieren, werden mit modernsten Verschlüsselungsprotokollen gesichert. Dazu gehören TLS (Transport Layer Security) für HTTP(S), SFTP für FTP, OFTP2, AS2 sowie SSL/TLS für Datenbankverbindungen.
- Verschlüsselung im Ruhezustand (at Rest): Kundendaten und Konfigurationen können auf der Festplatte verschlüsselt gespeichert werden. Auch Datenbanken, die Lobster nutzt, können mit Verschlüsselung auf Speicherebene konfiguriert werden.

2. Authentifizierung und Autorisierung:

- Robuste Authentifizierung: Unterstützung verschiedener Authentifizierungsmethoden, einschließlich Benutzername/Passwort, Zertifikate (Client-Zertifikate für AS2, OFTP2, HTTPS), sowie die Integration in bestehende Unternehmensverzeichnisse (LDAP/Active Directory).
- Granulares Rollen- und Rechtekonzept: Administratoren können detaillierte Berechtigungen für Benutzer und Gruppen festlegen. Dies steuert, wer welche Funktionen nutzen, welche Daten sehen und welche Prozesse starten oder ändern darf. Es ist bis auf die Ebene einzelner Datenfelder konfigurierbar.

3. Protokollierung und Audit-Trails:

- Lückenlose Protokollierung: Jede Aktion, jede Datenübertragung, jede Transformation und jeder Prozessschritt wird detailliert protokolliert. Dies beinhaltet Zeitstempel, Benutzerinformationen und den Status des Vorgangs.
- Revisionssicherheit: Die Protokolldaten sind manipulationssicher und dienen der vollständigen Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit. Sie sind essenziell für Compliance-Anforderungen (z.B. DSGVO, GoBD).

4. Datenintegrität und Fehlerbehandlung:

- Checksummen und Validierungen: Datenintegrität wird durch Checksummen, digitale Signatu-

ren (z.B. bei AS2) und die Validierung gegen definierte Strukturen (z.B. EDIFACT-Syntaxprüfung, XML-Schema-Validierung) sichergestellt.

- Automatisierte Fehlerbehandlung: Prozesse können so konfiguriert werden, dass sie bei auftretenden Fehlern automatisiert reagieren, um Datenverluste oder -inkonsistenzen zu verhindern (z.B. automatische Wiederholungsversuche, Benachrichtigungen, Rollbacks).

5. Mandantenfähigkeit und Datenisolation:

- Wenn Lobster_data in einer Multi-Mandanten-Umgebung betrieben wird, sind die Daten und Konfigurationen der einzelnen Mandanten strikt voneinander getrennt, um maximale Datensicherheit zu gewährleisten.

6. Betriebliche Sicherheit und Resilienz:

- Hochverfügbarkeit: Lobster kann in redundanten Architekturen betrieben werden, um Ausfallsicherheit und kontinuierliche Verfügbarkeit zu gewährleisten.
- Notfallwiederherstellung: Unterstützung von Disaster-Recovery-Strategien durch einfache Backup- und Restore-Prozeduren sowie Replikationsmöglichkeiten.
- Regelmäßige Sicherheitsupdates: Als Softwarehersteller stellen wir kontinuierlich Updates bereit, um bekannte Sicherheitslücken zu schließen und neue Bedrohungen abzuwehren.

7. Datenschutz-Compliance (DSGVO etc.):

- Datenminimierung: Unsere Plattform ermöglicht es, nur die notwendigen Daten zu verarbeiten und nicht benötigte Informationen zu filtern oder zu anonymisieren.
 - Rechte der Betroffenen: Die lückenlose Protokollierung und die Möglichkeit der Datenfilterung unterstützen die Umsetzung von Auskunfts- oder Löschbegehren.
- Privacy by Design & Default: Datenschutzprinzipien werden bereits im Design und in der Stan-

- Privacy by Design & Default: Datenschutzprinzipien werden bereits im Design und in der Standardkonfiguration unserer Produkte berücksichtigt.

Zusammenfassend bietet Lobster_data ein umfassendes Sicherheitspaket, das sowohl technologische Schutzmechanismen als auch organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenvertraulichkeit, -integrität und -verfügbarkeit umfasst und unsere Kunden dabei unterstützt, ihre Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

KI als Begriff wird heutzutage schon inflationär eingesetzt, wobei es in der Ausprägung ja viele Absichtungen gibt. Was bedeutet KI für Lobster und welche Themenstellungen sollten damit für den Anwender verbessert werden? Gibt es hier Beispiele?

Sie haben völlig Recht, der Begriff KI wird oft inflationär verwendet und es ist wichtig, hier präzise zu sein. Für Lobster bedeutet KI in erster Linie nicht das Ersetzen menschlicher Intelligenz, sondern die Erweiterung menschlicher Fähigkeiten und die Optimierung von Prozessen durch intelligente Mustererkennung, Automatisierung und Vorhersage.

Wir sehen KI als einen Enabler für noch intelligentere und effizientere Daten- und Prozessautomatisierung, die unsere No-Code/Low-Code-Philosophie weiter stärkt. Es geht darum, unsere Kunden dabei zu unterstützen, aus ihren riesigen Datenmengen echten Mehrwert zu ziehen.

Was bedeutet KI für Lobster?

Bei Lobster konzentrieren wir uns auf praktische Anwendungsfälle von KI, die einen direkten Mehrwert für den Anwender liefern:

- 1 Assistenz- und Optimierungsfunktionen: KI soll repetitive Aufgaben erleichtern, Empfehlungen geben und die Effizienz bei der Konfiguration oder Wartung steigern.
- 2 Mustererkennung und Anomalie-Detektion: KI hilft dabei, in großen Datenmengen Muster oder Abweichungen zu erkennen, die dem menschlichen Auge entgehen würden.
- 3 Prozessoptimierung und -vorhersage: KI kann dazu beitragen, Prozesse vorausschauend zu steuern und zu optimieren.

Welche Themenstellungen sollten damit für den Anwender verbessert werden?

- Vereinfachung der Konfiguration und des Mappings: KI kann dabei helfen, Mappings oder Prozessschritte vorzuschlagen, basierend auf historischen Daten oder ähnlichen Konfigurationen.
- Automatisierte Fehlererkennung und -behebung: Intelligente Algorithmen können frühzeitig auf potenzielle Probleme in Datenflüssen oder Prozessen hinweisen und sogar Lösungsvorschläge unterbreiten.
- Proaktives Monitoring und Warnungen: KI kann Anomalien im Datenverkehr oder in der Prozessausführung erkennen und rechtzeitig Warnungen generieren, bevor kritische Probleme auftreten.
- Intelligente Datenanreicherung und -validierung: Automatisches Ergänzen fehlender Daten oder Validieren von Informationen basierend auf Kontext und Mustern.
- Optimierung von Ressourcennutzung: KI kann Muster im Datenvolumen oder in der Prozessauslastung erkennen und Empfehlungen für die Skalierung von Infrastruktur geben.

Gibt es hier Beispiele?

Aktuell arbeiten wir an der Integration von KI in verschiedenen Bereichen, die den Anwendern direkt zugutekommen:

- Intelligente Mapping-Vorschläge: Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine neue Schnittstelle zu einem Partner aufsetzen. Anstatt jedes Feld manuell zu mappen, könnte Lobster_data basierend auf den Feldnamen und dem Datentyp intelligente Vorschläge für das Mapping machen, die auf tausenden bereits existierenden Mappings basieren. Das beschleunigt die initiale Einrichtung erheblich.
- Anomalie-Erkennung im Datenaustausch: Ein Logistikunternehmen tauscht täglich Zehntausende von Auftragsdaten aus. Plötzlich kommt es zu einem ungewöhnlichen Einbruch im Volumen oder zu einer Häufung von Fehlern bei einem bestimmten Partner. Eine KI-Komponente könnte diese Anomalie sofort erkennen und eine Warnung auslösen, lange bevor dies manuell bemerkt würde.
- Proaktive Fehlerbehebung/Empfehlungen: Wenn ein bestimmter Datentyp immer wieder zu einem Konvertierungsfehler führt, könnte die KI vor-

schlagen, welche Transformationsfunktion in Lobster_data diesen Fehler beheben könnte, oder sogar eine automatische Korrektur anbieten, basierend auf gelernten Mustern.

- Optimierung von Ressourcenzuweisungen: Für sehr große Lobster-Installationen könnte KI Muster im Transaktionsvolumen erkennen (z.B. Peaks am Monatsende) und Empfehlungen für die dynamische Zuweisung von Verarbeitungsressourcen geben, um Engpässe zu vermeiden.

KI wird bei Lobster also nicht als "black box" eingesetzt, sondern als intelligenter Co-Pilot, der die Komplexität reduziert, die Effizienz steigert und den Anwendern hilft, ihre Prozesse noch robuster und zukunftssicherer zu gestalten. Es geht darum, manuelle, repetitive oder fehleranfällige Schritte durch intelligente Automatisierung zu unterstützen.

Im Deep Space der Daten entstehen auch offene Datenräume für z.B. Mobilitätsdaten. Wie steht Lobster zu Angeboten wie dem Mobility Data Space (MDS) oder der Mobilithek? Viele Anwender würden diese Daten gut in die eigenen Anwendungen integrieren können.

Das Thema offene Datenräume wie der Mobility Data Space (MDS) oder die Mobilithek ist äußerst relevant und passt hervorragend zu unserer Philosophie. Wir sehen darin eine große Chance für die Digitalisierung der Logistik und Mobilität, und Lobster positioniert sich hier als der ideale Enabler und Orchestrator für die Nutzung dieser Daten.

Unsere Haltung zu offenen Datenräumen (MDS, Mobilithek etc.):

- Vollständige Unterstützung und Integration: Wir sehen diese Datenräume nicht als Konkurrenz, sondern als wertvolle Datenquellen, die das Ökosystem bereichern. Lobster ist technologisch prädestiniert, sich mit solchen Plattformen zu verbinden. Da diese Datenräume oft auf Standards wie IDS (International Data Spaces) oder REST-APIs aufbauen, kann Lobster_data diese Schnittstellen nativ ansprechen, Daten konsumieren und auch selbst Daten bereitstellen (im Rahmen der Governance des jeweiligen Datenraums).
- Daten-Aggregator und -Verteiler: Unsere Kernkompetenz liegt im Management komplexer Datenflüsse. Wir können Daten aus dem MDS oder der Mobilithek nicht nur empfangen, sondern

auch transformieren, mit internen Unternehmensdaten anreichern und an die spezifischen internen Anwendungen des Kunden (ERP, TMS, WMS) oder an andere externe Partner verteilen.

- Vertrauensraum und Souveränität: Die Konzepte hinter MDS und ähnlichen Initiativen betonen die Datensouveränität. Unternehmen sollen die Kontrolle darüber behalten, wer ihre Daten nutzen darf und unter welchen Bedingungen. Lobster_data unterstützt dieses Prinzip, indem es eine präzise Steuerung der Datenflüsse und Zugriffsberechtigungen ermöglicht, sowohl beim Empfang als auch beim Senden von Daten an solche Räume.
- Schaffung von Mehrwert: Die bloße Existenz von Datenräumen reicht nicht aus. Der eigentliche Wert entsteht erst durch die intelligente Nutzung der Daten in Geschäftsprozessen. Lobster bietet die Plattform, um diese Rohdaten aus den Datenräumen in verwertbare Informationen umzuwandeln und in die operativen Prozesse der Logistik zu integrieren.
- Entwicklung von neuen Services: Wenn Unternehmen Zugang zu hochqualitativen, standardisierten Daten aus diesen Räumen erhalten, können sie darauf basierend völlig neue Services und Geschäftsmodelle entwickeln (z.B. verbesserte Routenplanung mit Echtzeit-Verkehrsdaten, optimierte Lieferketten durch Transparenz über alle Verkehrsträger). Lobster bietet die Agilität, solche neuen Datenströme schnell zu integrieren und in Anwendungen zu überführen.

Beispiel für einen Use Case:

Nehmen wir Ihr Beispiel: Ein Anwender möchte Daten aus dem Mobility Data Space in die eigenen Anwendungen integrieren.

- Problem: Die Daten im MDS sind zwar verfügbar, aber möglicherweise nicht im exakten Format oder Aggregationsgrad, den das interne TMS oder ERP benötigt. Oder es müssen Daten aus dem MDS mit proprietären internen Daten kombiniert werden.

Lobster-Lösung:

- 1 Anbindung an MDS/Mobilithek: Lobster_data stellt die Verbindung zum jeweiligen Daten-

raum her (z.B. über API-Konnektoren, die den Datenraum-Spezifikationen entsprechen).

- 2 Datenextraktion und Transformation: Wir können gezielt die relevanten Mobilitätsdaten (z.B. aktuelle Verkehrslage, Infrastrukturdaten, Emissionen) extrahieren. Mit unserer No-Code-Mapping-Funktionalität werden diese Daten dann in das exakte Format transformiert, das die internen Anwendungen des Kunden benötigen.
- 3 Anreicherung und Validierung: Die Mobilitätsdaten können mit internen Daten (z.B. Fahrzeugflottendaten, Routenpläne) angereichert oder validiert werden.
- 4 Integration in interne Systeme: Die aufbereiteten Daten werden nahtlos in das TMS für eine optimierte Routenplanung, in das ERP für eine verbesserte CO2-Bilanzierung oder in ein Reporting-Tool für detaillierte Analysen integriert.
- 5 Rückmeldung an den Datenraum: Bei Bedarf können auch eigene (anonymisierte) Daten zurück in den Datenraum gespielt werden, um das Ökosystem zu bereichern.

Zusammenfassend sind offene Datenräume wie MDS und Mobilithek eine großartige Entwicklung für die Branche. Lobster ist hier der Schlüsselakteur, der die technologische Brücke schlägt und Unternehmen befähigt, den vollen Wert dieser Datenräume für ihre eigenen Prozesse und Geschäftsstrategien zu nutzen. Wir sorgen dafür, dass die Daten nicht nur "im Raum" liegen, sondern tatsächlich fließen und arbeiten.

Wie stellt sich Lobster gegenüber Real-Time Transportation Visibility Plattformen (Project44, Shippeo, Fourkites) oder Telematikplattformen (wie Kasai) auf?

Auch hier ist unsere Positionierung klar: Wir sehen Real-Time Transportation Visibility Plattformen (RTTVPs) und Telematikplattformen nicht als Wettbewerber, sondern als wertvolle Partner und komplementäre Systeme in der digitalen Supply Chain. Lobster_data fungiert dabei als der zentrale Integrations- und Orchestrierungs-Hub, der diese spezialisierten Plattformen optimal in die bestehende IT-Landschaft unserer Kunden einbindet und deren volles Potenzial freisetzt.

Unsere Rolle im Zusammenspiel mit RTTVPs (Project44, Shippeo, Fourkites):

RTTVPs sind exzellent darin, Sendungsdaten zu sammeln und eine übergreifende Sichtbarkeit über Transporte hinweg zu schaffen. Sie liefern die "Was ist wo?"-Antwort in Echtzeit.

Lobster_data ergänzt und verstärkt dies, indem es:

1. Datenversorgung der RTTVPs:

Wir stellen sicher, dass die RTTVPs mit allen notwendigen Daten aus den internen Systemen des Kunden (ERP, TMS, WMS) versorgt werden. Dazu gehören Auftragsdaten, Sendungsdetails, geplante Routen, Kontaktinformationen der Fahrer etc. Lobster automatisiert diesen komplexen Datenexport in das Format, das die jeweilige RTTVP benötigt.

2. Empfang und Verarbeitung der Visibility-Daten:

Wir empfangen die Echtzeit-Tracking- und Statusdaten von den RTTVPs (z.B. ETA-Updates, Abweichungen) und verarbeiten diese intelligent.

3. Intelligente Verteilung der Visibility-Daten:

Die von den RTTVPs gelieferten Daten sind wertvoll, aber oft müssen sie für verschiedene interne Abteilungen oder externe Partner aufbereitet werden. Lobster verteilt diese Daten zielgerichtet an:

- Das ERP (z.B. für die Aktualisierung des Lieferstatus).
- Das TMS (für dynamische Routenoptimierung oder Disposition).
- Das CRM (für proaktive Kundeninformationen).
- Business Intelligence (BI) Tools (für Analyse und Reporting). Kundenportale (für Endkunden-Tracking).

4. Orchestrierung von Folgeprozessen:

Basierend auf den Echtzeit-Informationen der RTTVPs kann Lobster automatisierte Folgeprozesse auslösen. Beispiel: Wenn ein bestimmter Lieferverzug gemeldet wird, kann Lobster automatisch

eine Benachrichtigung an den Kunden senden, eine interne Eskalation starten oder eine Umplanung im TMS anstoßen.

Unsere Rolle im Zusammenspiel mit Telematikplattformen (wie Kasai):

Telematikplattformen sammeln detaillierte Daten direkt von den Fahrzeugen – GPS-Position, Fahrzeiten, Kraftstoffverbrauch, Wartungsdaten, Fahreridentifikation etc. Sie sind oft der Ursprung der Primärdaten für RTTVPs.

Lobster_data dient hier als der Aggregator und Integrator:

- Konsolidierung der Telematikdaten: Wir können Daten von verschiedenen Telematikplattformen (wenn ein Kunde z.B. unterschiedliche Fuhrparks oder Subunternehmer mit verschiedenen Systemen hat) konsolidieren und in ein einheitliches Format bringen.
- Anreicherung und Transformation: Die Rohdaten der Telematik werden von Lobster angereichert (z.B. mit Auftragsdaten aus dem TMS verknüpft) und transformiert.
- Verteilung und Nutzung: Die aufbereiteten Telematikdaten werden von Lobster_data an die relevanten internen Systeme (z.B. TMS für Routenoptimierung, Fuhrparkmanagement für Wartungsplanung, Controlling für Kostenanalysen) oder an RTTVPs weitergeleitet.
- Auslösen von Aktionen: Basierend auf Telematikdaten können Prozesse angestoßen werden, z.B. automatische Meldungen bei Verlassen einer Geofence-Zone oder bei Überschreitung von Fahrzeiten.

Fazit

Lobster_data ist die Brücke, die die leistungsstarken Daten und Funktionen von RTTVPs und Telematikplattformen mit der bestehenden Systemlandschaft unserer Kunden verbindet. Wir sorgen dafür, dass die wertvollen Echtzeit-Informationen nicht in Insellösungen verbleiben, sondern vollständig in die operativen Geschäftsprozesse integriert werden und somit echten Mehrwert stiften. Wir sind der zentrale Motor, der diese spezialisierten Plattformen mit den unternehmenseigenen Systemen vernetzt, um eine End-to-End-Transparenz und -Automatisierung in der Logistik zu ermöglichen.

In Ihren Darstellungen fällt immer wieder der Begriff „No-Coding“.

In der Regel wird in den bekannten Systemen wie SAP ebenfalls nach dem Prinzip gearbeitet, da ja z.B. der Datenaustausch nicht mehr „programmiert“ werden muss, sondern im Rahmen eines Customizing entsprechende Oberflächen zur Verfügung stehen. Wo läge dann der Unterschied?

Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, die oft für Verwirrung sorgt. Sie haben Recht, moderne ERP-Systeme wie SAP bieten umfangreiche Customizing-Möglichkeiten und Konfigurations-Tools, die das Schreiben von Code in vielen Standardfällen überflüssig machen. Aber hier liegt der entscheidende Unterschied zu unserem "echten" No-Code/Low-Code-Ansatz:

1. Komplexität und Zugänglichkeit:

- SAP/ERP Customizing: Diese Tools sind in der Regel hochkomplex und erfordern tiefgreifendes Systemwissen, oft spezielle SAP-Berater oder sehr erfahrene IT-Mitarbeiter. Die Oberflächen sind technisch geprägt und die Logik oft in vielen verschachtelten Tabellen und Parametern verteilt. Es geht darum, das System an vordefinierte Geschäftsprozesse anzupassen.
- Lobster No-Code: Unser Ansatz zielt darauf ab, die Komplexität auf ein Minimum zu reduzieren, sodass Fachanwender ohne spezifisches IT- oder Programmierwissen Prozesse selbst designen, implementieren und pflegen können. Die visuelle Oberfläche ist intuitiv und prozessorientiert gestaltet. Es geht darum, neue Prozesse oder Anpassungen an bestehenden Prozessen eigenständig und flexibel umzusetzen, auch über Systemgrenzen hinweg.

2. Flexibilität und Scope:

- SAP/ERP Customizing: Das Customizing ist primär auf die Anpassung innerhalb des jeweiligen Systems beschränkt. Wenn Daten oder Prozesse über die Grenzen des SAP-Systems hinausgehen – zum Beispiel die Kommunikation mit einem externen Logistikpartner, die Integration eines neuen Cloud-Dienstes oder die Automatisierung eines Prozesses, der mehrere Systeme (ERP, TMS, CRM, Webshop) involviert – stößt das Customizing schnell an seine Grenzen. Dann sind

doch wieder Schnittstellenprogrammierung (z.B. ABAP, PI/PO, CPI) oder Drittsysteme notwendig.

- Lobster No-Code: Wir sind systemunabhängig und darauf spezialisiert, Prozesse zwischen heterogenen Systemen zu orchestrieren und zu automatisieren. Unser "No-Coding" erstreckt sich über die gesamte Prozesskette, die verschiedene interne und externe Systeme umfassen kann. Wir schließen genau die Lücke, wo das Customizing eines Einzelsystems aufhört.

3. Zweck und Fokus::

- SAP/ERP Customizing: Der Zweck ist die Konfiguration eines Standard-ERP-Systems für spezifische Unternehmensbedürfnisse. Es ist primär ein "Konfigurieren", kein "Kreieren" neuer, komplexer Logiken über Systemgrenzen hinweg.
- Lobster No-Code: Unser Fokus liegt auf der End-to-End-Prozessautomatisierung und -integration. Wir ermöglichen es, völlig neue Workflows zu kreieren, Daten flexibel zu transformieren und zu validieren, und dabei die Logik von Geschäftsprozessen direkt in der Plattform abzubilden – und das alles visuell und ohne Code. Wir sind die "Klebstoffschicht", die die einzelnen Bausteine (Ihre SAP, TMS etc.) zu einem fließenden Gesamtprozess verbindet.

4. Agilität und Time-to-Market:

- SAP/ERP Customizing: Änderungen im Customizing können immer noch zeitaufwändig und ressourcenintensiv sein, da sie oft tief in die Systemarchitektur eingreifen und umfangreiche Tests erfordern.
- Lobster No-Code: Die visuelle Konfiguration ermöglicht extrem schnelle Anpassungen und neue Implementierungen. Ein Fachanwender kann einen Prozess in Stunden oder Tagen anpassen, wo die IT-Abteilung Wochen oder Monate bräuchte, wenn Programmierungen oder tiefe Customizing-Kenntnisse erforderlich wären. Das führt zu einer deutlich erhöhten Agilität und schnelleren Markteinführung neuer Prozesse.

Ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung:

Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine neue Form der Lieferavisierung von einem Lieferanten empfangen, der ein spezielles, nicht-Standard-XML-Format verwendet, und diese Daten müssen dann in Ihr SAP-

TMS integriert werden.

- SAP-Ansatz: Sie müssten im SAP PI/PO (Process Integration/Orchestration) oder CPI (Cloud Platform Integration) eine entsprechende Schnittstelle mit Mapping-Regeln konfigurieren und ggf. ABAP-Code für spezifische Logiken schreiben. Das erfordert spezialisierte IT-Ressourcen.
- Lobster-Ansatz: Ein erfahrener Fachanwender könnte die XML-Struktur des Lieferanten visuell einlesen, das Mapping zum SAP-Format per Drag-and-Drop definieren und die Prozesslogik (z.B. Validierung, Anreicherung) in unserer grafischen Oberfläche abbilden – alles ohne eine Zeile Code.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Während SAP-Customizing die Anpassung innerhalb eines Systems ermöglicht, bietet Lobster No-Code-Integration und Prozessautomatisierung zwischen Systemen, was die Komplexität radikal reduziert und die Fachanwender in die Lage versetzt, selbst die Digitalisierung voranzutreiben.

Würden Sie uns noch einen Ausblick auf die nächsten 3-5 Jahre geben? Was wären die Meilensteine in der Entwicklung?

Gerne gebe ich Ihnen einen Ausblick auf die strategische Entwicklung von Lobster in den nächsten 3-5 Jahren. Unser Weg wird von drei großen Trends geprägt sein: weiterer Ausbau unserer No-Code/Low-Code-Fähigkeiten, stärkere Integration von KI und datengesteuerter Intelligenz sowie die Etablierung als zentrale Business Process Orchestration Plattform.

Meilensteine in der Entwicklung:

1. "Intelligent Process Automation" (IPA) als Kern:

- Tiefergehende KI-Integration: Wir werden KI nicht nur für Assistenzfunktionen, sondern auch für die prädiktive Analyse und proaktive Steuerung von Prozessen nutzen. Das heißt, Lobster soll in der Lage sein, Muster in Daten- und Prozessflüssen zu erkennen, potenzielle Engpässe vorherzusagen und Optimierungsvorschläge oder sogar automatisierte Anpassungen zu machen (z.B. dynamische Routenoptimierung basierend auf Echtzeit-Verkehrsdaten und KI-Vorhersagen).
- Selbstheilende Prozesse: Das Ziel ist, dass

Prozesse bei bestimmten Abweichungen oder Fehlern nicht nur melden, sondern intelligent und automatisiert gegensteuern können.

- Kontextbasiertes Lernen: KI wird helfen, Konfigurationen und Mappings noch schneller und präziser zu generieren, indem sie aus den Nutzungsmustern der Anwender lernt.

2. Erweiterung der "User Experience" für den Business User::

- No-Code noch intuitiver: Wir werden die visuellen Oberflächen weiter verfeinern, um die Komplexität für Fachanwender noch weiter zu reduzieren. Denken Sie an noch intelligentere Drag-and-Drop-Elemente, noch klarere Visualisierungen von komplexen Prozessketten und interaktive Dashboards, die den Status von Geschäftsprozessen auf einen Blick erfassbar machen.
- Self-Service-Fähigkeiten: Wir werden die Möglichkeiten für Fachabteilungen erweitern, selbst Integrationen zu definieren, Prozesse zu starten und zu überwachen, ohne auf die IT angewiesen zu sein. Das umfasst auch die einfache Integration von neuen APIs oder Cloud-Diensten durch den Business User.
- Kollaborationsfunktionen: Die Plattform wird Funktionen für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen und der IT bieten, um Prozessprojekte gemeinsam zu entwickeln und zu optimieren.

3. Lobster als zentrale Business Process Orchestration Plattform:

- Tiefe Integration in Ökosysteme: Wir werden die Anbindung an spezialisierte Plattformen wie RTTVPs, Telematiksysteme, IoT-Plattformen und auch offene Datenräume (wie MDS) weiter standardisieren und vereinfachen, sodass Lobster als der zentrale Orchestrator für den gesamten Daten- und Prozessfluss fungiert.
- Erhöhte Skalierbarkeit und Cloud-Native: Unsere Architektur wird weiter optimiert, um den Anforderungen an noch höhere Skalierbarkeit und Cloud-native Bereitstellung gerecht zu werden, was eine noch flexiblere Nutzung in Public oder Private Clouds ermöglicht.
- Branchenspezifische Templates und Best Practices: Wir werden verstärkt branchenspezifische Vorlagen und Best-Practice-Lösungen anbieten, um die Implementierungszeit für typische Logis-

tik- und Supply-Chain-Prozesse weiter zu verkürzen.

4. Datenqualitäts- und Governance-Exzellenz::

- Integrierte Datenqualität: KI-gestützte Funktionen zur automatischen Erkennung und Korrektur von Datenqualitätsproblemen werden noch tiefer integriert.
- Verbesserte Daten-Governance: Noch intuitivere Tools zur Definition und Durchsetzung von Daten-Governance-Regeln direkt innerhalb der Plattform.

Unser übergeordnetes Ziel für die nächsten 3-5 Jahre: Lobster_data soll sich als die führende No-Code-Plattform für die intelligente Orchestrierung und Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse etablieren, die Unternehmen aller Größen befähigt, ihre digitale Transformation eigenständig und agil voranzutreiben. Wir möchten der Motor sein, der die Wertschöpfungsketten unserer Kunden nicht nur verbindet, sondern auch intelligent steuert und optimiert.

Wir vom VdWT e.V. sind ja auch immer für den logistischen Nachwuchs unterwegs und fördern im Rahmen unserer Vereinstätigkeit die Studenten:innen. Bestünde im Rahmen einer Online Vorstellung die Möglichkeit, dass Sie Ihre Anwendung dem logistischen Nachwuchs einmal vorstellen. Dies würden wir dann nach der Sommerpause mit den Studenten organisieren.

Das ist eine wunderbare Initiative des VdWT e.V., und ich finde es absolut wichtig, den logistischen Nachwuchs frühzeitig für die Möglichkeiten der Digitalisierung zu begeistern.

Ja, das bestünde definitiv die Möglichkeit! Wir bei Lobster sind sehr daran interessiert, unser Wissen weiterzugeben und die zukünftigen Logistik- und Supply-Chain-Experten mit praktischen Einblicken in die Prozessautomatisierung und das Datenmanagement zu versorgen.

Gerne würden wir nach der Sommerpause eine Online-Vorstellung unserer Anwendung für Ihre Studenten:innen organisieren. Wir könnten dabei nicht nur die Funktionen von Lobster_data erläutern, sondern auch konkrete Anwendungsbeispiele aus der Lo-

gistik aufzeigen und diskutieren, wie No-Code/Low-Code ihre zukünftigen Rollen im mittleren Logistikmanagement prägen wird.

Bitte kontaktieren Sie uns einfach nach der Sommerpause, um einen passenden Termin und die Inhalte abzustimmen. Wir freuen uns darauf, mit dem logistischen Nachwuchs in Kontakt zu treten!

Ansonsten bedanken wird uns für die vielen Informationen und Ihre Zeit. Gerne laden wir Sie auch zu unserem Jahresevent, der TWLogistik 2025, nach Bremerhaven ein.

Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und die sehr spannenden Fragen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, die aktuellen Entwicklungen und die Vision von Lobster näherzubringen. Ich habe die Zeit sehr genossen!

Und vielen Dank für die Einladung zur TWLogistik 2025 in Bremerhaven. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, um den Austausch fortzusetzen und die aktuellen Herausforderungen und Lösungen in der Logistik mit Ihnen und Ihren Mitgliedern zu diskutieren. Ich nehme die Einladung sehr gerne an und freue mich darauf, Sie dort persönlich zu treffen.



Das Büro in der Hochschule leitet Rückfragen an die entsprechenden Personen weiter:
twbuero@vdtwt.org

Direktkontakt:
volker.kraft@iml.fraunhofer.de
thomas.ruecker@vdtwt.org

